Лабораторная работа №6

Архитектура компьютера

Содержание I

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Скворцова Анастасия Александровна
- НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253561

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с операционной системой типа Linux посредством командной строки: навигация по файловой системе, управление каталогами и файлами, получение справочной информации

Задания

1.Определить полное имя домашнего каталога.
2.Перейти в /tmp, просмотреть его содержимое командой ls с разными опциями, сравнить вывод.
3.Проверить наличие подкаталога cron в /var/spool.
4.Вернуться в домашний каталог, вывести его содержимое, определить владельца файлов.
5.Создать в домашнем каталоге структуру newdir/morefun.
6.Одной командой создать каталоги letters, memos, misk, затем удалить их.
7.Попытаться удалить newdir командой rm (без опций), убедиться в ошибке.
8.Удалить каталог ~/newdir/morefun, проверить результат.
9.С помощью man найти опцию ls для просмотра подкаталогов.
10.С помощью man найти опции ls для сортировки по времени изменения с подробным выводом.
11.Изучить man для команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm, пояснить основные опции.

Теоретическое введение

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командного интерпретатора (shell). Команда состоит из имени и аргументов, разделённых пробелами. Для получения справки используется команда man. Основные команды для навигации и работы с файлами: cd (смена каталога), pwd (показать текущий каталог), ls (просмотр содержимого), mkdir (создание каталога), rm (удаление). При указании путей можно использовать сокращения: ~ (домашний каталог), . (текущий), .. (родительский).

Выполнение лабораторной работы

Определение домашнего каталога и переход в /tmp.

С помощью команды pwd определен абсолютный путь к домашнему каталогу пользователя (/home/aaskvorcova). Затем выполнен переход в каталог /tmp командой cd

```
aaskvorcova@10:~$ pwd
/home/aaskvorcova
aaskvorcova@10:~$ cd /tmp
```

Рисунок 1

Просмотр содержимого каталога /tmp.

Вывод содержимого каталога /tmp с помощью команды ls. Видны временные файлы, созданные системными сервисами (systemd, sddm), что демонстрирует использование каталога для хранения временных данных.

```
askvorcova@10:/tmp$ ls
sddm-auth-d74e66e7-26e8-4f6f-8331-322ccb219ad7                    systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-ModemManager.service-PknAVk
sddm--vgAvye                                                      systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-polkit.service-7jwysb
systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-abrtd.service-szpC3H   systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-rtkit-daemon.service-i0JWuY
systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-chronyd.service-0377Ni   systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-systemd-logind.service-COWT8f
systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-dbus-broker.service-RXf49M   systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-systemd-resolved.service-FEfdre
systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-irqbalance.service-r6lmWB   systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-upower.service-Rf5zoX
askvorcova@10:/tmp$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 19 20:28 sddm-auth-d74e66e7-26e8-4f6f-8331-322ccb219ad7
drwx------. 1 sddm sddm  0 мар 19 20:28 sddm--vgAvye
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-abrtd.service-szpC3H
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-chronyd.service-0377Ni
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-dbus-broker.service-RXf49M
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-irqbalance.service-r6lmWB
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-ModemManager.service-PknAVk
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-polkit.service-7jwysb
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-rtkit-daemon.service-i0JWuY
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-systemd-logind.service-COWT8f
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-systemd-resolved.service-FEfdre
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:28 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-upower.service-Rf5zoX
askvorcova@10:/tmp$ ls -a
.                                                                 systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-ModemManager.service-PknAVk
..                                                                systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-polkit.service-7jwysb
.font-unix                                                        systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-rtkit-daemon.service-i0JWuY
.ICE-unix                                                         systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-systemd-logind.service-COWT8f
sddm-auth-d74e66e7-26e8-4f6f-8331-322ccb219ad7                    systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-systemd-resolved.service-FEfdre
sddm--vgAvye                                                      systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-upower.service-Rf5zoX
systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-abrtd.service-szpC3H   .X0-lock
systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-chronyd.service-0377Ni   .X11-unix
systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-dbus-broker.service-RXf49M   .XIM-unix
systemd-private-dbd1bcbfe37a46e6bff03109502d5e86-irqbalance.service-r6lmWB
```

Рисунок 2

Проверка наличия каталога cron и просмотр домашнего каталога.

Командой ls /var/spool проверено содержимое каталога spool, в котором подкаталог cron присутствует. После возврата в домашний каталог (cd) командой ls -l выведено подробное содержимое с указанием владельца (askvorcova), прав доступа, размера и даты изменения.

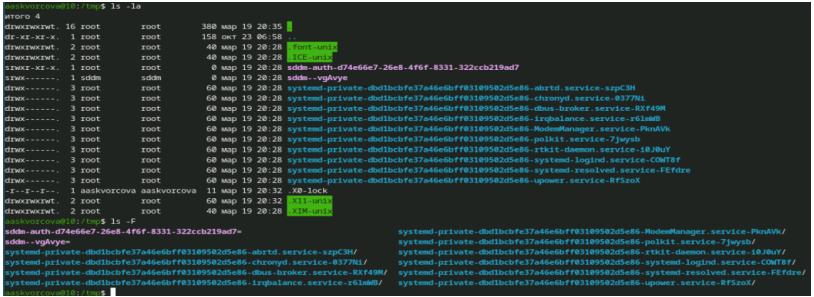


Рисунок 3

Создание и удаление каталогов.

Демонстрируется создание каталогов (mkdir newdir, mkdir newdir/morefun). Попытка удалить каталог newdir простой командой rm приводит к ошибке, так как каталог не пуст. Это показывает необходимость использования опции -r для рекурсивного удаления.

```
aaskvorcova@10:/tmp$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
aaskvorcova@10:/tmp$ cd
aaskvorcova@10:~$ pwd
/home/aaskvorcova
aaskvorcova@10:~$ ls -l
итого 125156
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova        74 мар  7 21:36  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova       530 мар  7 20:06  gitflow-avh
-rwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova      2538 мар  7 19:57  gitflow-installer.sh
-rw-r--r--. 1 aaskvorcova aaskvorcova      2538 мар  7 20:05  gitflow-installer.sh.1
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova        26 мар 12 16:54  github
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova       210 мар  7 22:26  lab1
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova        16 янв  3  2025  quarto-1.6.40
-rw-r--r--. 1 aaskvorcova aaskvorcova 128144180 мар  5 20:49  quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 aaskvorcova aaskvorcova         5 мар  7 21:00  README.md
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova        10 мар  5 18:30  work
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova         0 мар  7 22:26  Видео
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova         0 мар  4 19:45  Документы
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova       990 мар 14 14:05  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova         8 мар  5 21:47  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova         0 мар  4 19:45  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova         0 мар  4 19:45  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova         0 мар  4 19:45  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aaskvorcova aaskvorcova         0 мар  4 19:45  Шаблоны
```

Изучение опций команды ls (фрагмент man-руководства).

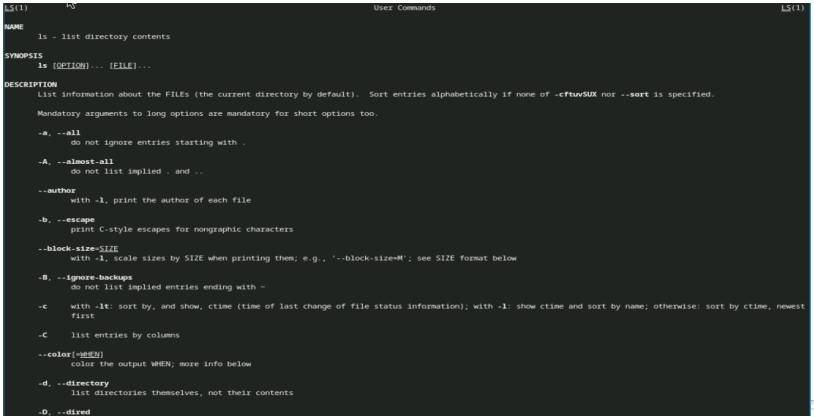
Приведена часть справочного руководства (man) для команды ls. В описании перечислены основные опции, такие как -a (показывать скрытые файлы), -l (подробный список), -d (информация о каталоге, а не его содержимом), что необходимо для выполнения заданий работы.

```
aaskvorcova@10:~$ mkdir newdir
aaskvorcova@10:~$ mkdir newdir/morefun
aaskvorcova@10:~$ mkdir letters memos misk
aaskvorcova@10:~$ ls
 git-extended        gitflow-installer.sh.1   letters   newdir                                  README.md   Документы   Музыка          Шаблоны
 gitflow-avh         github                   memos     quarto-1.6.40                           work        Загрузки    Общедоступные
 gitflow-Installer.sh  lab1                   misk      quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz        Видео       Изображения 'Рабочий стол'
aaskvorcova@10:~$ rmdir letters memos misk
aaskvorcova@10:~$ ls
 git-extended   gitflow-installer.sh    github   newdir          quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 gitflow-avh    gitflow-installer.sh.1  lab1     quarto-1.6.40   README.md                          Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aaskvorcova@10:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
aaskvorcova@10:~$ rmdir newdir/morefun
aaskvorcova@10:~$ ls newdir
aaskvorcova@10:~$ rm -r newdir
aaskvorcova@10:~$ ls
 git-extended   gitflow-installer.sh    github   quarto-1.6.40                      README.md   Видео       Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
 gitflow-avh    gitflow-installer.sh.1  lab1     quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz   work        Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
aaskvorcova@10:~$
```

Рисунок 5

Просмотр справочных руководств команд.

В терминале последовательно выполняются команды man для изучения документации по командам ls, cd, pwd, mkdir, rmdir и rm. Ошибочный ввод manrmdir (без пробела) подтверждает, что команда должна быть написана слитно с именем утилиты.



```
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List information about the FILEs (the current directory by default).  Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file

       -b, --escape
              print C-style escapes for nongraphic characters

       --block-size=SIZE
              with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

       -B, --ignore-backups
              do not list implied entries ending with ~

       -c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest
              first

       -C     list entries by columns

       --color[=WHEN]
              color the output WHEN; more info below

       -d, --directory
              list directories themselves, not their contents

       -D, --dired
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и отработаны на практике основные команды Linux: pwd (определение текущего пути), cd (навигация), ls (просмотр содержимого с различными опциями), mkdir (создание каталогов), rm и rmdir (удаление). Освоена работа со справочным руководством man. Полученные навыки позволяют эффективно управлять файловой системой и выполнять базовые операции в командной строке Unix-подобных ОС.